Nota aclaratoria respecto al número de cálculos de distancias en la práctica 1 de AMC

El número de distancias calculadas es una medida para saber cómo de eficiente es el algoritmo que habéis implementado.

Si no coincide con lo que se muestra en el enunciado o en las 2 versiones de ejecutable que hay en Moodle no implica que la práctica sea NO APTA, sino que no está implementada de la forma más eficiente posible.

A la hora de evaluar la práctica, se tiene en cuenta no sólo si la práctica funciona correctamente sino si la implementación es más o menos eficiente (aquel que lo tenga implementada de forma menos eficiente tendrá menos nota que aquel que lo tenga implementada de forma más eficiente, pero en ningún caso estará suspenso).

En general el número de distancias calculadas en el exhaustivo y exhaustivo con poda os debe coincidir con el que se muestra en el enunciado y en las 2 versiones de ejecutable que hay en Moodle.

En cambio, lo normal es que el número de distancias calculadas en el Divide y Vencerás y DyV mejorado (métodos recursivos) no coincida y la mayoría de las veces os saldrá un número mayor (indica que vuestra implementación es menos eficiente que la que hay en Moodle)

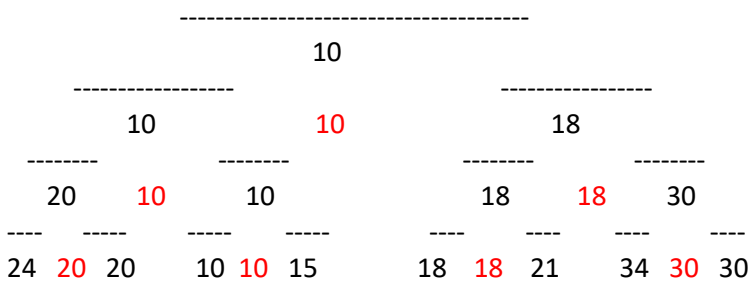
Factores que influyen en el número de distancias calculadas en DyV y DyV mejorado:

- ¿Qué tipo de solución devuelves?
  1. Si la solución que devuelve el DyV es los 2 puntos más cercanos, la distancia se tiene que volver a calcular para saber si los 2 puntos más cercanos de la izquierda es menor que los 2 puntos más cercanos de la derecha (2 cálculos de distancia adicionales en cada llamada recursiva).
  2. En cambio, si el DyV devuelve un objeto Solucion que contiene los 2 puntos y la distancia, el cálculo de la distancia no se tiene que volver a hacer para saber si la solución izquierda es mejor que la derecha (ahorro de 2 cálculos adicionales de distancia en cada llamada recursiva).
  3. En un array de n puntos se hacen 2 x $\log_2 n$ llamadas recursivas y por tanto en la implementación 1 al hacer 2 cálculos de distancia adicionales en cada llamada recursiva se hacen 2 x (2 x $\log_2 n$) = 4 $\log_2 n$ cálculos adicionales respecto a la implementación 2.

- ¿Qué tipo de búsqueda haces en la franja intermedia y en el caso base?
  4. Si haces una búsqueda exhaustiva tendrás que calcular más distancias que si haces una búsqueda con poda.

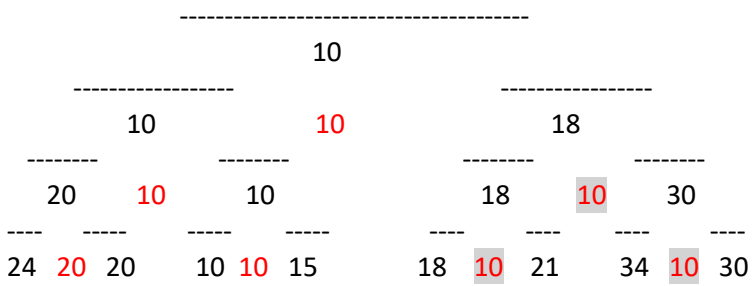
- ¿Comparas todos los puntos de la franja intermedia entre sí o comparas cada punto de la franja izquierda con los puntos de la franja derecha?
  5. En una búsqueda exhaustiva el número de comparaciones es n x (n-1) / 2.
  6. Si en la franja izquierda hay 10 puntos y en la derecha 20 (10 + 20 = 30 en total) y comparas de forma exhaustiva todos los puntos (sin distinguir a que franja pertenecen) el número de distancias calculadas será de 30 x 29 / 2 = 435
  7. En cambio, si comparas de forma exhaustiva cada punto de la franja izquierda con puntos de la derecha el número de distancias calculadas sería 10 x 20 = 200 (235 menos)

- ¿En las llamadas recursivas del DyV cada rama recursiva trabaja con su distancia mínima local o la distancia mínima es compartida por todas las ramas recursivas?
  8. Si el DyV lo implementas de forma que la distancia mínima sea “global” el número de puntos de la franja intermedia siempre será menor que si la distancia mínima es local a cada rama recursiva y, en consecuencia, el número de distancias calculadas en la versión “global” es menor que en la local.
  9. EJ: Supongamos que la recursividad alcanza 4 niveles y las soluciones izquierda y derecha son las indicadas en negro (en rojo indico la anchura de la franja intermedia)



Si la distancia mínima es local a cada llamada recursiva, en el nivel inferior cada llamada recursiva tiene una franja intermedia con una anchura igual al mínimo de cada rama (20, 10, 18 y 30 respectivamente)

Si la distancia mínima es compartida por todas las llamadas recursivas la anchura de la franja intermedia sería el mínimo “global” y el número de distancias calculas será menor al ser las franjas más estrechas:



En el nivel inferior cada llamada recursiva tiene una franja intermedia con una anchura menor o igual a la que teníamos antes ya que a medida que las llamadas recursivas (recorrido en profundidad) van terminando el mínimo se va actualizando, siendo la anchura en cada rama del nivel inferior 20, 10, 10, 10 respectivamente.

Como podemos ver la anchura de la franja intermedia es menor en algunas ramas (respecto a la versión anterior) y por tanto nos ahorramos cálculos de distancias al haber menos puntos dentro de la franja, al ser más estrecha.